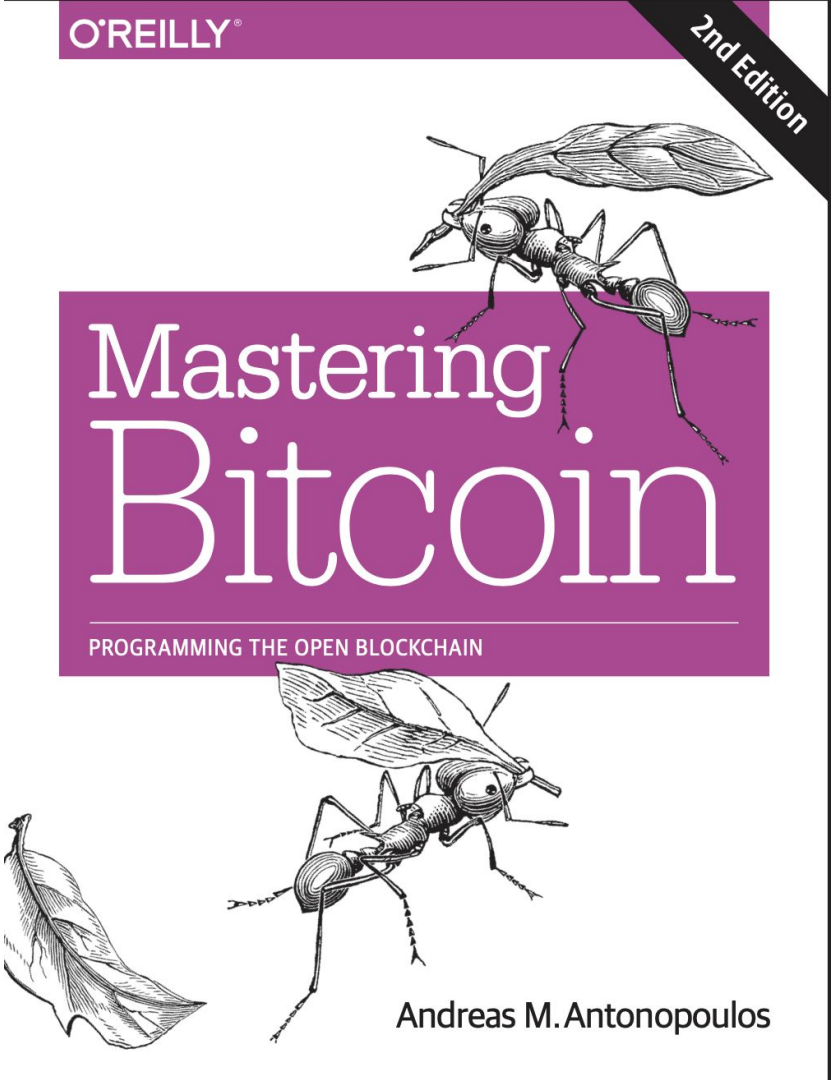
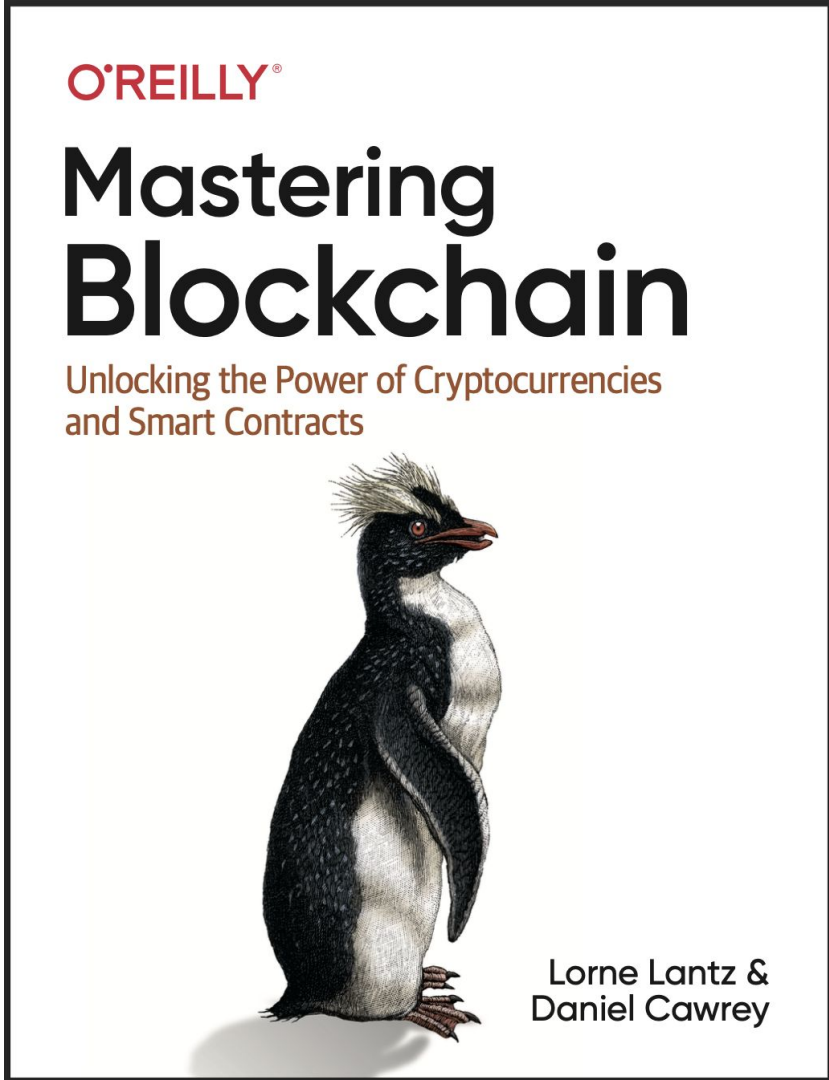
Introducción a Bitcoin

Lab 1

Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata


O'REILLY
2nd Edition
Mastering
Bitcoin
PROGRAMMING THE OPEN BLOCKCHAIN
Andreas M. Antonopoulos


O'REILLY
Mastering
Blockchain
Unlocking the Power of Cryptocurrencies
and Smart Contracts
Lorne Lantz &
Daniel Cawrey

Introducción

Blockchain

Algunos conceptos

- Full node: Es un programa que valida las transacciones y bloques. Algunos nodos también reciben bloques y transacciones de otros nodos para su validación y broadcasting a otros nodos.
- Lightweight client. Envian transacciones a los full nodes.
- Redes:
  - **mainnet** en donde se registran las transacciones y bloques productivos
  - **testnet** que sería una red de prueba con algunos controles desactivados.
  - **regtest** una red local para desarrollo que no requiere sincronización.
- Bitcoin
  - `bitcoin-qt`: Frontend + fullnode
  - `bitcoind`: a demon para un fullpeer que permite interacciones utilizando RPC
  - `bitcoin-cli`: es un cliente para enviar comandos a `bitcoind`

Instalando bitcoin

OSX:

```
brew install bitcoin
```

Linux

```
sudo snap install bitcoin-core
```

Params:

`-testnet` para correr contra la `testnet` en lugar de la `mainnet`

Task

- Realizar una transferencia entre dos wallets en una regtest y confirmarla
- Revisar los UTXOs de una transacción sin confirmar
- Realizar una transferencia en testnet a los profesores

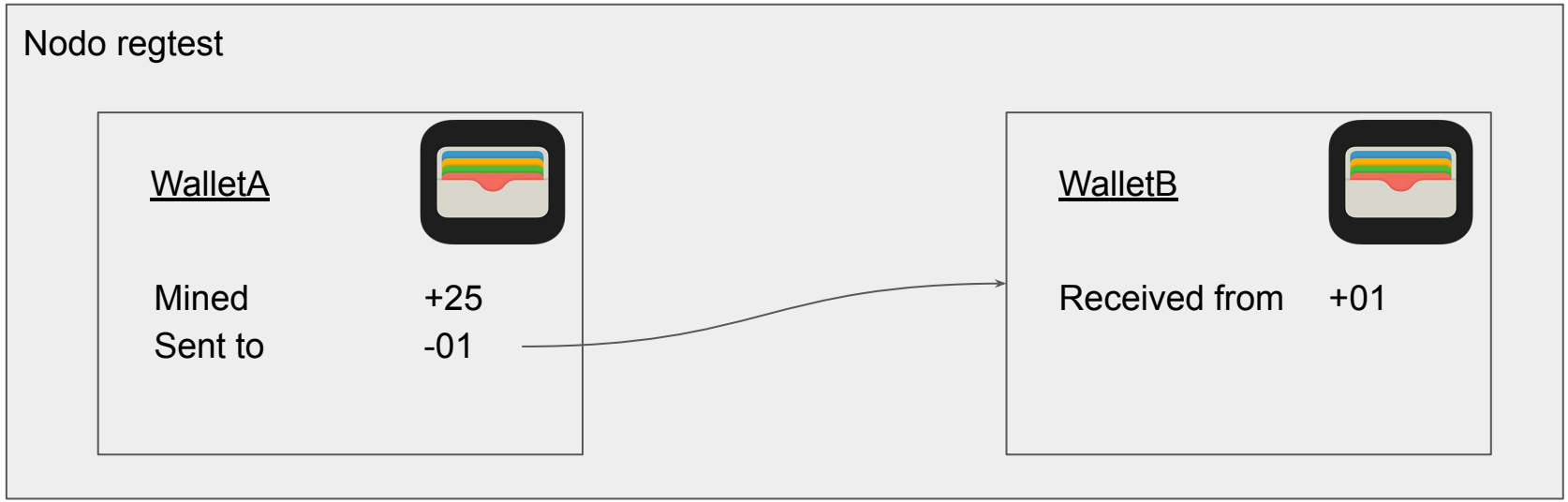
Lab 1

Vamos a probar una red local

Objetivo:

Crear un nodo de prueba, crear una wallet y realizar transferencias locales

Escenario


Nodo regtest
WalletA
Mined +25
Sent to -01
WalletB
Received from +01

Vamos a probar una red local

Iniciamos el server en modo regtest

```
bitcoind -regtest  -daemon
```

Creamos una wallet

```
bitcoin-cli -regtest createwallet "testwalletA"
```

Cargamos la wallet

```
bitcoin-cli -regtest loadwallet "testwalletA"
```

Creamos bloques de prueba

```
bitcoin-cli -regtest generatetoaddress 101 $(bitcoin-cli -regtest getnewaddress)
```

Comprobamos el balance

```
bitcoin-cli -regtest getbalance
```

Vamos a probar una red local

Transacciones CONFIRMADAS disponibles

```
bitcoin-cli -regtest listunspent
```

Repetimos los pasos para crear una WalletB

Desde la WalletB, obtenemos una dirección destino

```
NEW_ADDRESS=$(bitcoin-cli -regtest getnewaddress)
```

Nos cambiamos de wallet

```
bitcoin-cli -regtest unloadwallet "testwalletB"
bitcoin-cli -regtest loadwallet "testwalletA"
```

Vamos a probar una red local

Realizamos la transacción desde Wallet A a B

```
bitcoin-cli -regtest -named sendtoaddress address=$NEW_ADDRESS
amount=2 fee_rate=1 subtractfeefromamount=false replaceable=true
avoid_reuse=false comment="2 pizas" comment_to="Matias"
verbose=true
```

Transacciones NO CONFIRMADAS disponibles en A

```
bitcoin-cli -regtest listunspent 0
```

Confirmamos la transacción

```
bitcoin-cli -regtest -generate 1
```

Revisemos las transacciones

Que Unspend TX tenemos en B?

```
bitcoin-cli -regtest loadwallet testwalletB

bitcoin-cli -regtest listunspent
```

Revisemos las transacciones

```
bitcoin-cli  -regtest -rpcwallet="testwalletA" listunspent 0
[
  {
    "txid": "037917e953ca8d18f575a7858fbd5deabd40ffbe23660795547d326da9e8cac4",
    "vout": 1,
    "address": "bcrt1qqyj5637vacfsqh63lsxu7rvx96zdr56wmrxygk",
    "scriptPubKey": "001401254d47ccee13005f51fc0dcf0d
```

```
bitcoin-cli -regtest -rpcwallet=testwalletA  -generate 1
{
  "address": "bcrt1q5xfk029emht5tpwchlstls238njatyus30akrx",
  "blocks": [
    "57f856515d63bc4cba1b809ee6beba8ce1f585f35bc1783a81a9247777606fc
  ]
}
```

```
bitcoin-cli -regtest getrawtransaction  "<reemplazar por el id en la salida del comando anterior>" 1 <id del bloque>
```

Preguntas para el visado

- Explicar el modelo UTXO
- ¿Qué es una confirmación? ¿Cuántas se requieren?
- ¿Porqué se minan 101 bloques?

Testnet

Testnet

- Sincronizar con testnet

```
bitcoind -testnet -prune=900
```

- Crear una wallet en testnet (-testnet en lugar de -regtest)
- Obtener una dirección
- Cargar la wallet con algunos satoshis en la dirección obtenida en el paso anterior

https://bitcoinfaucet.uo1.net/
https://coinfaucet.eu/en/btc-testnet/

- Enviarnos a alguno de nosotros - con un comentario "#alumno nombre completo"

Matias: tb1qsr940gr8p6jvq9yms59flqjafas8rnrqs5s66j